

Einführung in die Programmierung

Prof. Dr. Gemma Roig
Prof. Dr. Matthias Kaschube
Dr. Karsten Tolle



Übungsblatt ÜE-02

Ausgabe: 29.10.2025
Abgabe: 08.11.2025
12:00 Uhr

Schleifen, Funktionen

Hinweis:

- Die Abgabe bringt keine Bonuspunkte. Ihre Tutorin/Tutor erstellt Ihnen ein kurzes Feedback zur Abgabe. Das ganze dient also als Übung und Lernerfolgskontrolle für Sie!
- Sie dürfen für dieses Blatt alles nutzen, jedoch ist es nicht zielführend automatisch generierte Lösungen (z.B. über ein LLM) einfach zu kopieren und hochzuladen. **Bitte aber die Quellen angeben, also auch ob ein LLM bei der Erstellung unterstützt hat!**
- Geben Sie am Anfang aller Ihrer Quellcode Dateien (.py) die Variable `__author__` an (am Anfang des Quellcodes) – ist schon mal eine Übung, da dies für die Codereview-Aufgaben, welche für die Studienleistung relevant sind wichtig sein wird:
`__author__ = "<Matr-Nr>, <Nachname>"` also z.B.:
`__author__ = "1234567, Tolle"`
- Digitale Abgaben, die nicht im Format **.pdf** oder **.txt** für Texte oder **.py** für Code erfolgen, werden nicht überprüft. Bei Abgaben mehrerer Dateien müssen diese als **.zip** zusammengefasst werden.
- Immer wenn wir von Python Programm sprechen, meinen wir Python Code, der mindestens mit der Python Version 3.10 lauffähig ist. Bitte aktuell komplett ohne Imports arbeiten.
- Sollten Aufgabenstellungen nicht eindeutig sein, bitte durch Ihre eigenen Annahmen ergänzen und diese dokumentieren (z.B. in einem Kommentar).

Zusatz: Achten Sie auch auf Vorgaben Ihrer Tutorin/Tutors. Hierfür auch in das Gruppenforum im Moodle-Kurs von EPR schauen!

Aufgabe 1 – Schleife, Funktionen: lesen

Betrachten Sie folgende Code-Fragmente. Geben Sie die *Ausgabe* der jeweiligen Fragmente an. Versuchen Sie es zuerst ohne den Rechner. Alle Fragmente sollten lauffähig sein!

a)

```
1  for x in range(0, 12, 3):
2      print(x)
3  else: print(42)
```

Ausgabe:

b)

```
1  i = 0
2  while True:
3      i += 2
4      if i > 7:
5          print(i)
6          break
```

Ausgabe:

c)

```
1  for z in range(10, 0, -2):
2      print(z)
```

Ausgabe:

d)

```
1  def f1(n, m=5):
2      if (n == m): return True
3      print("\n")
4      if (n < m): return
5
6  y = f1(6)
7  x = f1(5)
```

Ausgabe:

Zusatzfrage: Welchen Wert hat x bzw. y nach Ausführung des Codes?

e)

```
1  def f2(n, m):
2      if (n < m): return f2(m, n)
3      return m
4
5  print(f2(17, 19))
```

Ausgabe:

Zusatzfrage: Was macht die Funktion eigentlich? ... und wie oft wird die Funktion f2 aufgerufen?

Aufgabe 2 – Schleifen, Funktionen: schreiben

Erstellen Sie **eine** Python 3.X Datei, welche für jede Teilaufgabe genau eine Funktion enthält. Weiterhin sollen nach jeder Funktion jeweils min. 3 Testfälle (also Testaufrufe der Funktion, im Kommentar bitte angeben, ob das gewünschte Ergebnis heraus kommt). **Gibt es Übergabemöglichkeiten, die zu Problemen führen, ist hierfür mindestens ein Testfall vorzusehen. Sollten solche Testfälle eine Endlosschleife oder Fehlermeldung ergeben, diese bitte auskommentieren**, so dass die Datei ausführbar bleibt. **Nutzen Sie Kommentarzeilen, um Ihr Programm lesbar zu gestalten.**

- a) Eine Funktion, welche zwei Ganzzahlen entgegennimmt und über beiden Zahlen und den dazwischen liegenden Zahlen die Summe bildet. Z.B. Eingabe -1 und 5, soll $-1+0+1+2+3+4+5 = 14$ ergeben (die vertauschte Eingabe soll das gleiche Ergebnis liefern, 5 und -1 soll also auch 14 ergeben). Das Ergebnis ist zurück zu geben.
- b) Eine Funktion, die eine Zahl (ungleich 0) so lange halbiert, bis sie nicht mehr darzustellen ist (und an deren Stelle 0.0 verwendet wird). Als Rückgabewert soll die Anzahl der verwendeten Schritte zurück gegeben werden.
- c) Eine Funktion, die durch Ausgabe auf der Konsole ein Schachfeld (n x m) erzeugt, indem schwarz als 1 und weiß als 0 codiert ist (Schachfeld soll oben links mit 0 (als weiß) starten). Zwischen zwei Zahlen in einer Reihe soll ein Leerzeichen stehen. Auch ungerade Anzahl von Spalten und Reihen ist erlaubt.

0	1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0	1	0

- d) Annäherung Catalansche Konstante
Die catalansche Konstante (siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Catalansche_Konstante), ist der Wert der Reihe:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2} = 1 - \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} - \frac{1}{7^2} + \dots$$

- e) Erstellen Sie eine Funktion, welche die Funktion aus d) (zur Annäherung Catalansche Konstante) nutzt, welcher drei positive Ganzzahlen übergeben werden sollen. Ähnlich wie bei der Funktion *range* sollen die ersten beiden den Bereich und die dritte Zahl die Schrittweite darstellen. In der Funktion soll eine Ausgabe auf der Konsole erzeugt werden, welche die Differenz zwischen den für das jeweilige n erzeugten Annäherungswert wiedergibt.

Hier mal beispielhaft, wie es für eine Eingabe von: 4, 10 (für den Bereich) und 3 für die Schrittweite aussehen könnte:

n = 4 : 0.9084807256235827 ; n = 7 : 0.9184791015893248
Differenz: 0.009998375965742046

n = 7 : 0.9184791015893248 ; n = 10 : 0.914724781654844
Differenz: -0.003754319934480721